

Integração de Dados Heterogêneos em PostgreSQL: Um Estudo sobre Intervenções Obstétricas e Perfil Sociodemográfico

Marina M. Garramones^{1,2}

Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brasil ¹

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT)
Universidad de Granada (UGR) – 18071 – Granada – Espanha ²

marinamolli@correo.ugr.es

Abstract. *This work addresses the fragmentation of maternal and child health data in Porto Alegre, which obscures obstetric violence and sociodemographic inequalities. I propose a hybrid database architecture (Relational and NoSQL) using PostgreSQL to integrate tabular microdata from SINASC with semi-structured municipal reports. This approach enables the correlation of obstetric intervention rates with pregnant women's socioeconomic and racial profiles, and the spatial mapping of care quality. The architecture is validated through advanced queries, providing a unified tool to support public policies and combat childbirth disparities.*

Resumo. *Este trabalho aborda a fragmentação de dados de saúde materno-infantil em Porto Alegre, que invisibiliza a violência obstétrica e as desigualdades sociodemográficas. Propõe-se uma arquitetura de banco de dados híbrida (Relacional e NoSQL) utilizando PostgreSQL para integrar microdados tabulares do SINASC com relatórios municipais semiestruturados. Essa abordagem permite correlacionar as taxas de intervenções obstétricas com os perfis socioeconômico e racial das gestantes, além de mapear espacialmente a qualidade da assistência. A arquitetura é validada por meio de consultas avançadas, fornecendo uma ferramenta unificada de apoio às políticas públicas.*

1. Introdução

A computação aplicada à saúde pública, especificamente no domínio de bancos de dados, desempenha um papel fundamental na integração de sistemas de informação complexos e no apoio à gestão pública [Pinto et al. 2021]. O tema deste trabalho concentra-se na modelagem de uma arquitetura de dados capaz de unificar registros governamentais sobre a assistência materno-infantil. O problema central que o projeto visa resolver é a fragmentação tecnológica e a dificuldade de cruzamento de dados que mantêm invisibilizadas as desigualdades sociodemográficas e a prática de violência obstétrica nos Distritos Sanitários de Porto Alegre [Diniz et al. 2015].

Um exemplo prático deste problema é a impossibilidade atual de cruzar, de forma direta e eficiente, os microdados transacionais federais do SINASC (como cor/raça da gestante e tipo de parto) com os relatórios gerenciais semiestruturados do município, impedindo a identificação ágil de padrões de intervenções desnecessárias, como cesarianas ou episiotomias excessivas [Leal et al. 2014]. Nesse sentido, este trabalho é adequado para o contexto de gestão em saúde e inteligência de dados, fornecendo um modelo computacional de apoio.

O objetivo deste trabalho é projetar e implementar uma arquitetura de banco de dados híbrida que integre essas diferentes fontes para mapear as desigualdades no parto. Para alcançar este objetivo, será utilizada a tecnologia PostgreSQL, explorando seu modelo relacional para estruturação clássica de dados transacionais e seu suporte nativo ao formato JSONB para a ingestão flexível de documentos NoSQL. A principal contribuição e aplicabilidade do projeto consistem em demonstrar como a adoção de arquiteturas híbridas pode atuar como uma ferramenta tecnológica fundamental para denunciar disparidades sociais e extrair conhecimento valioso a partir de dados heterogêneos de saúde.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a descrição detalhada da base de dados e seu domínio; a Seção 3 descreve o ambiente de desenvolvimento; a Seção 4 detalha a metodologia; a Seção 5 expõe as funcionalidades propostas; a Seção 6 apresenta o cronograma; e, por fim, a Seção 7 traz as considerações finais.

2. Descrição Detalhada da Base de Dados

Os dados utilizados neste projeto são provenientes de duas fontes principais: os microdados públicos do SINASC, disponibilizados pelo DATASUS, e os Relatórios de Consolidação de Indicadores da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

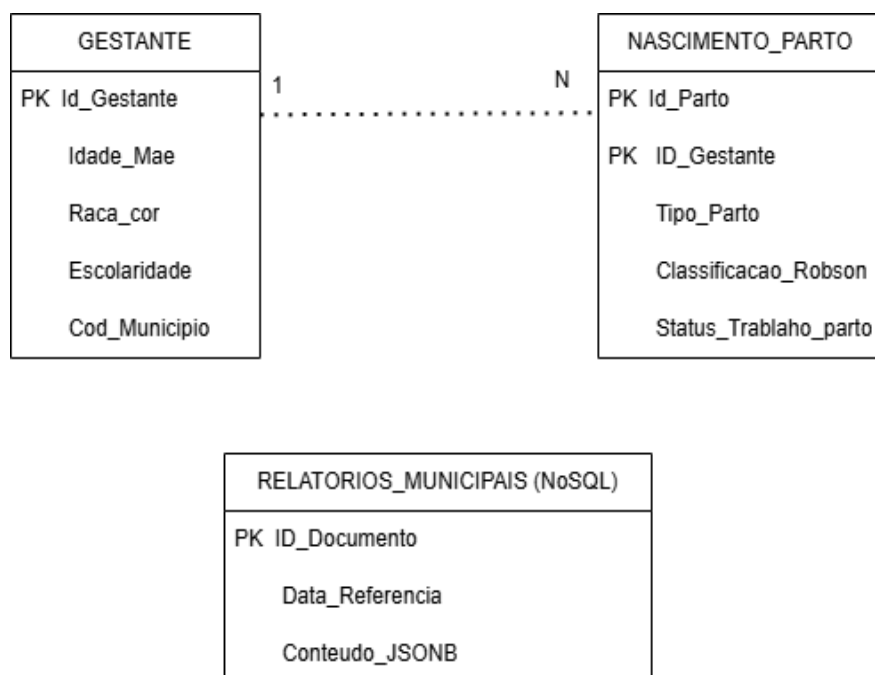
O SINASC caracteriza-se por fornecer registros tabulares transacionais detalhados sobre cada nascimento. Em termos de volume, considerando apenas Porto Alegre, estima-se o processamento de 15.000 a 20.000 registros por ano. Os relatórios municipais possuem formato semiestruturado (documentos), justificando a abordagem NoSQL para sua ingestão. A Tabela 1 apresenta o Dicionário de Dados contendo os atributos essenciais do SINASC.

Tabela 1. Dicionário de Dados - Principais Atributos SINASC

Atributo	Tipo de Dado	Descrição / Domínio
NUMERODN	VARCHAR(20)	Número da Declaração de Nascido Vivo (Chave Primária).
IDADEMAE	INTEGER	Idade da mãe em anos completos.
RACACOR	INTEGER	Raça/Cor da mãe (1-Branca, 2-Preta, 3-Amarela, 4-Parda, 5-Indígena).
ESCMAE	INTEGER	Nível de escolaridade da mãe (anos de estudo).
CODMUNRES	VARCHAR(7)	Código IBGE do município de residência (filtro espacial).
PARTO	INTEGER	Tipo de parto (1-Vaginal, 2-Cesáreo).
TPROBSON	INTEGER	Classificação de Robson (Avalia intervenções e cesáreas).
STTRABPART	INTEGER	Status do trabalho de parto (indica indução/intervenção).

Para suportar essa estrutura e os cruzamentos propostos, o modelo lógico-relacional preliminar da base de dados pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1. Modelo Entidade-Relacionamento preliminar da base de dados



3. Ambiente de Desenvolvimento

Para atender à complexidade de integrar dados transacionais com documentos semiestruturados, o ambiente será baseado em uma abordagem híbrida de Banco de Dados.

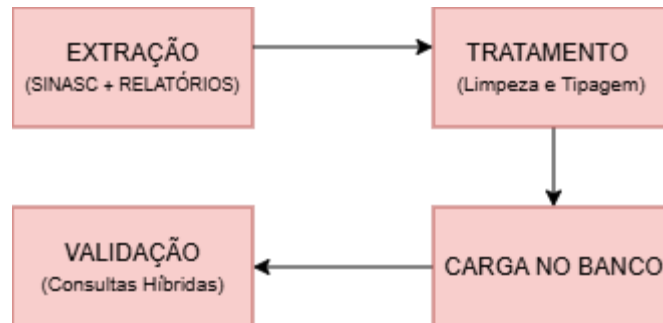
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): Será utilizado o PostgreSQL. A escolha justifica-se pela sua robustez no modelo relacional (padrão ANSI SQL) e suporte nativo ao tipo de dado JSONB, o que permite armazenar e consultar os relatórios da Secretaria Municipal com a flexibilidade de um banco orientado a documentos (NoSQL).

Linguagem de Consulta: Será utilizada a linguagem SQL tradicional combinada com operadores específicos JSON do PostgreSQL (como -> e ->>).

4. Metodologia

O desenvolvimento deste projeto seguirá uma abordagem baseada em pipeline ETL (Extract, Transform, Load). As etapas estão definidas da seguinte forma: coleta dos microdados do SINASC e dos relatórios municipais; tratamento e limpeza (padronização de nulos e tipos); modelagem e carga (criação do esquema no PostgreSQL e ingestão em lote); e cruzamento e validação dos dados.

Figura 2. Fluxograma das etapas de desenvolvimento da arquitetura de dados.



5. Funcionalidades e Consultas Propostas

As funcionalidades estão divididas em consultas básicas e avançadas para validar a arquitetura híbrida.

5.1. Consultas Básicas

Contagem de intervenções (filtrar número total de partos por tipo); Filtro demográfico (contabilizar nascimentos por faixa etária e escolaridade); Mapeamento espacial por Distrito Sanitário; e Busca em documentos NoSQL para extrair indicadores específicos da Prefeitura a partir do campo JSONB.

5.2. Consultas Avançadas

Cruzamento Relacional Analítico: consulta com junções (JOINS) para calcular a taxa de cesarianas agrupada por Raça/Cor da gestante e Escolaridade. Consulta Híbrida (SQL + JSONB): cruzar os microdados estruturados do paciente com a avaliação não estruturada de infraestrutura contida nos documentos JSONB, utilizando operadores nativos.

6. Cronograma

As atividades foram distribuídas ao longo das semanas de desenvolvimento da disciplina, conforme ilustrado na Tabela 2.

Tabela 2. Cronograma de Atividades

Etapa	Atividade	Previsão de Execução
1	Revisão de literatura e configuração do ambiente local	Abril - Semana 3
2	Extração e tratamento inicial (limpeza) dos dados	Abril - Semana 4
3	Modelagem física do banco de dados híbrido no PostgreSQL	Maio - Semana 1
4	Ingestão dos dados (Carga relacional e documentos JSONB)	Maio - Semana 2
5	Implementação das consultas (básicas e avançadas)	Maio - Semanas 3 e 4
6	Validação dos cruzamentos analíticos e resultados	Junho - Semana 1
7	Escrita do relatório final e preparação da apresentação	Junho - Semana 2

7. Considerações Finais

O presente anteprojeto estruturou as bases para o desenvolvimento de um banco de dados focado na violência obstétrica e desigualdades no parto. Tecnicamente, a arquitetura híbrida utilizando PostgreSQL apresenta-se como a solução mais eficiente para superar a fragmentação de dados. Socialmente, o projeto demonstra como a engenharia de dados pode atuar como ferramenta de apoio à tomada de decisão governamental baseada em evidências.

Referencias

Diniz, C. S. G. et al. (2015) "Violência obstétrica como desrespeito e abuso nas instituições de saúde", Interface-Comunicação, Saúde, Educação.

Pinto, L. F. et al. (2021) "A computação e a gestão da informação na saúde pública brasileira", Revista de Saúde Coletiva.

Leal, M. do C. et al. (2014) "Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres de risco habitual no Brasil", Cadernos de Saúde Pública.

PostgreSQL Global Development Group (2023). "PostgreSQL Documentation: JSON Types". Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html>.